清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 微积分 2（A）　　2009 年 6　月 17　日

姓名_____ 学号_____ 班级_____

一、**填空题**（每小题 5 分，共 30 分）（直接填在横线上）

1．若交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ （ $u_n>0$ ）条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n}=$_____.

2．若广义积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^p}dx$ 收敛，则 p 的取值范围是_____.

3．$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}(\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\frac{n\pi}{n})=$_____.

4．已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛，在 $x=-4$ 处发散，则幂级数 $\sum_{n-0}^{\infty}a_n(x-3)^n$ 的收敛域为_____ .

5．广义积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}dx$ 的值为_____.

6．$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{1\bullet(1+\frac{1}{2!})\bullet\cdots\bullet(1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!})}=$ _____.

二、**解答题**（每题 10 分，共 70 分）：**解答题应写出文字说明、演算步骤或证明过程**.

7．求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{n(2n+1)}$ 的收敛域及和函数.

8.将函数 $f(x)=\pi-x$ 在 $(0,2\pi]$ 展开为 Fourier 级数，并写出该级数的和函数在区间 $[-\pi,\pi]$ 的表达式.

9. 利用极限定义证明：若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=B$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n=AB$.

10．设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 非负且黎曼可积，证明函数 $\ln(1+f(x))$ 在 $[a,b]$ 黎曼可积.

11．判断函数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x\cos x}{n(nx+1)[(n-1)x+1]}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内的绝对收敛性及一致收敛性.

12.（Ⅰ）对于任意正整数 n，讨论广义积分 $\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sin x}{x^p}dx$ 的收敛性；

（Ⅱ）讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sin x}{x^p}dx$ 的收敛性.

13.设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$ 存在，证明函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 一致连续.